

TD P1 - 1 : Lois de l'optique géométrique

1 Dispersion par le verre

Le tableau ci-dessous donne les longueurs d'onde, dans le vide, de deux radiations monochromatiques et les indices correspondants pour deux types de verre différents.

Couleur	λ_0 (nm)	n (crown)	n (flint)
rouge	656,3	1,504	1,612
bleu	486,1	1,521	1,671

1. Calculer les fréquences de ces ondes lumineuses. Dépendent-elles de l'indice du milieu ?
On prendra $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

2. Calculer les célérités et les longueurs d'onde de la radiation rouge dans les deux verres.

Un rayon de lumière blanche arrive sur un dioptre plan air-verre, sous l'incidence $i = 60^\circ$.

3. Calculer l'angle que fait le rayon bleu avec le rayon rouge pour un verre crown, puis pour un verre flint. Faire une figure légendée.
4. Quel est le verre le plus dispersif ?

2 Le liquide inconnu

Un rayon lumineux dans l'air tombe sur la surface d'un liquide ; il fait un angle $\alpha = 56^\circ$ avec le plan horizontal. La déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté est $D = 13,5^\circ$.

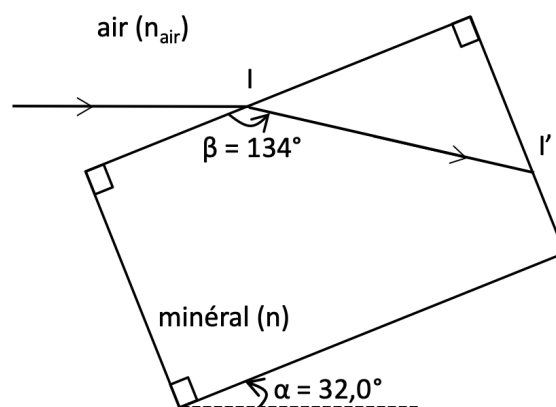
Quel est l'indice n du liquide ?

3 Application des lois de Snell-Descartes

On considère un dioptre séparant deux milieux matériels transparents, homogènes et isotropes d'indices n_1 et n_2 . Déterminer la tangente de l'angle d'incidence tel que le rayon réfracté soit perpendiculaire au rayon réfléchi.

4 Rayon lumineux dans un minéral transparent

Un rayon lumineux voyageant dans l'air pénètre dans un cristal d'un minéral inconnu supposé transparent et isotrope. La disposition du minéral par rapport à l'horizontale et le trajet du rayon lumineux à l'intérieur du minéral sont représentés sur la figure ci-dessous. Le rayon incident en I est de direction horizontale.



1. Indiquer l'angle d'incidence et l'angle de réfraction au point I (dioptre air-minéral) sur le schéma.
2. Déterminer l'indice optique n du minéral.
3. Déterminer l'angle d'incidence limite au-delà duquel il y a réflexion totale **pour le dioptre minéral-air**.
4. Déterminer la suite du parcours du rayon lumineux après son incidence au point I'.